

Sistema de Gestión de Servicio Social con Mecanismos Criptográficos

Andrés Tapia García, Eduardo Avendaño Calderon, Lizbeth García
Castro, Luna Fernanda Acosta Duran, Randall Araya Núñez

UNAM, Facultad de Ingeniería, Criptografía

21 de mayo de 2026

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para una feria de servicio social, implementado en Python mediante la biblioteca CustomTkinter. El sistema permite la interacción de dos tipos de usuarios: gestores y estudiantes. Los estudiantes pueden registrarse, iniciar sesión, consultar proyectos disponibles e inscribirse en un único proyecto. Por su parte, el gestor puede iniciar sesión, crear proyectos, consultar estudiantes registrados y visualizar las inscripciones asociadas a cada proyecto. Además de la funcionalidad administrativa, el sistema incorpora mecanismos criptográficos como hashing de contraseñas con bcrypt, firmas digitales mediante Ed25519 y verificación de integridad mediante HMAC-SHA256. Estos mecanismos permiten proteger credenciales, validar la autenticidad de las inscripciones y detectar alteraciones en los registros almacenados. El proyecto fue desarrollado con fines académicos y busca demostrar la aplicación práctica de conceptos criptográficos en un sistema funcional con interfaz gráfica y persistencia mediante archivos CSV.

1. Introducción

El proyecto desarrollado corresponde a un sistema de gestión para una feria de servicio social. Su objetivo principal es permitir que estudiantes puedan registrarse en el sistema, consultar proyectos disponibles e inscribirse en alguno de ellos, mientras que un gestor administrativo puede crear proyectos, revisar estudiantes registrados y consultar las inscripciones realizadas.

La aplicación fue construida utilizando Python y CustomTkinter, una biblioteca que permite crear interfaces gráficas modernas a partir de Tkinter. Para la persistencia de datos se utilizaron archivos CSV, debido a su simplicidad, facilidad de lectura y adecuación para un proyecto académico de alcance controlado.

Además de la funcionalidad básica del sistema, se incorporaron mecanismos criptográficos con el propósito de proteger información sensible y demostrar la aplicación práctica de conceptos vistos en el curso. Entre estos mecanismos se encuentran el hashing de contraseñas, el uso de firmas digitales y la validación de integridad mediante HMAC.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión para una feria de servicio social que permita registrar estudiantes, administrar proyectos e implementar mecanismos criptográficos para proteger y verificar la información del sistema.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar una interfaz gráfica para estudiantes y gestores.
- Permitir el registro e inicio de sesión de estudiantes.
- Permitir al gestor crear proyectos de servicio social.
- Controlar la inscripción de estudiantes a proyectos con base en los cupos disponibles.
- Restringir que cada estudiante solo pueda inscribirse en un proyecto.
- Almacenar contraseñas de forma segura mediante hashing con bcrypt.
- Firmar digitalmente las inscripciones de los estudiantes mediante Ed25519.
- Verificar la integridad de los registros mediante HMAC-SHA256.

3. Metodología

El sistema fue desarrollado de manera modular, separando la interfaz gráfica, la lógica del sistema y las funciones criptográficas. Esta separación permite que el código sea más ordenado, mantenible y fácil de explicar.

La estructura general del proyecto se organizó de la siguiente manera:

```
SOCIAL_SERVICE_PROJECT/  
|  
  data/  
    keys/  
    enrollments.csv  
    projects.csv  
    students.csv  
|  
  src/  
    backend/  
      auth_service.py  
      enrollment_service.py  
      project_service.py  
      student_service.py  
    |  
    crypto/  
      hmac_utils.py  
      password_utils.py  
      signature_utils.py  
    |  
    report/  
      project_report.md  
    |  
    ui/  
      main_window.py  
      manager_dashboard.py  
      manager_login.py  
      student_auth.py  
      student_dashboard.py  
|  
  main.py  
  README.md  
  requirements.txt
```

La carpeta **backend** contiene la lógica principal del sistema, como autenticación, creación de proyectos, consulta de estudiantes e inscripción. La carpeta **crypto** contiene los mecanismos criptográficos utilizados. La carpeta **ui** contiene las ventanas gráficas del sistema.

4. Tecnologías utilizadas

El proyecto fue desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

- **Python:** lenguaje principal de programación.
- **CustomTkinter:** biblioteca utilizada para construir la interfaz gráfica.
- **CSV:** formato utilizado para almacenar estudiantes, proyectos e inscripciones.
- **bcrypt:** biblioteca utilizada para proteger las contraseñas mediante hashing.
- **cryptography:** biblioteca utilizada para firmas digitales Ed25519.
- **HMAC-SHA256:** mecanismo utilizado para verificar la integridad de los registros.

5. Funcionamiento del sistema

5.1. Ventana principal

Al ejecutar el programa, se muestra una ventana inicial donde el usuario puede elegir si desea ingresar como gestor o como estudiante. Esta ventana funciona como el punto de entrada del sistema.



Figura 1: Ventana principal del sistema.

5.2. Registro e inicio de sesión de estudiantes

Cuando el usuario selecciona la opción de estudiante, el sistema muestra una ventana que permite iniciar sesión o registrarse. Durante el registro, el estudiante debe ingresar su nombre, correo electrónico y contraseña.

La contraseña no se almacena en texto plano. En su lugar, se genera un hash utilizando bcrypt, lo cual mejora la seguridad del sistema en caso de que el archivo de estudiantes sea consultado directamente.

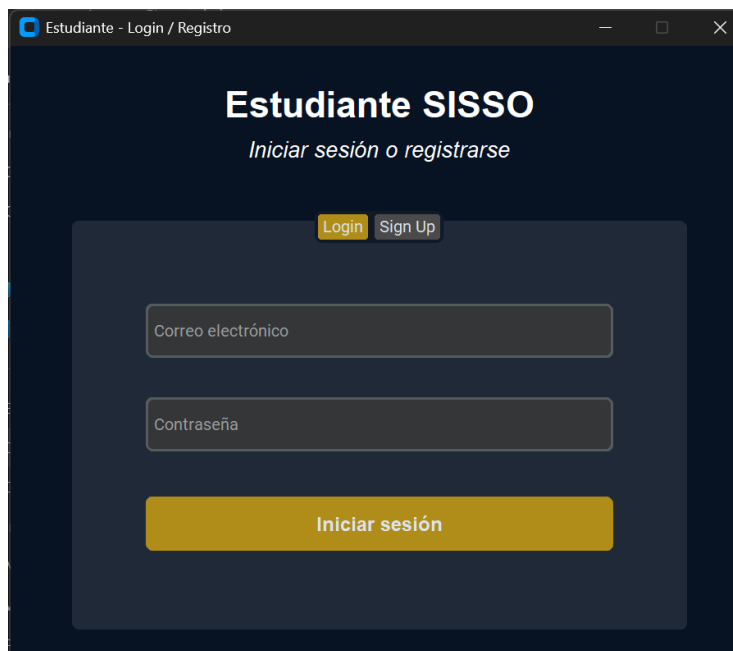
The image shows a web application window titled "Estudiante - Login / Registro". The main heading is "Estudiante SISO" in a large, bold, white font, with the subtitle "Iniciar sesión o registrarse" in a smaller, italicized white font below it. There are two tabs: "Login" (highlighted in yellow) and "Sign Up" (in grey). Below the tabs are two input fields: "Correo electrónico" and "Contraseña", both with grey borders and light grey placeholder text. At the bottom is a large yellow button labeled "Iniciar sesión". The entire interface is set against a dark blue background.

Figura 2: Ventana de autenticación y registro de estudiantes.

5.3. Panel del estudiante

Una vez que el estudiante inicia sesión correctamente, accede a un panel donde puede visualizar todos los proyectos disponibles. Cada proyecto muestra su nombre, cupo total y cupos disponibles.

El estudiante puede inscribirse en un proyecto siempre que existan cupos disponibles y no esté inscrito previamente en otro proyecto. Esta restricción evita que un mismo estudiante se registre en varios proyectos al mismo tiempo.

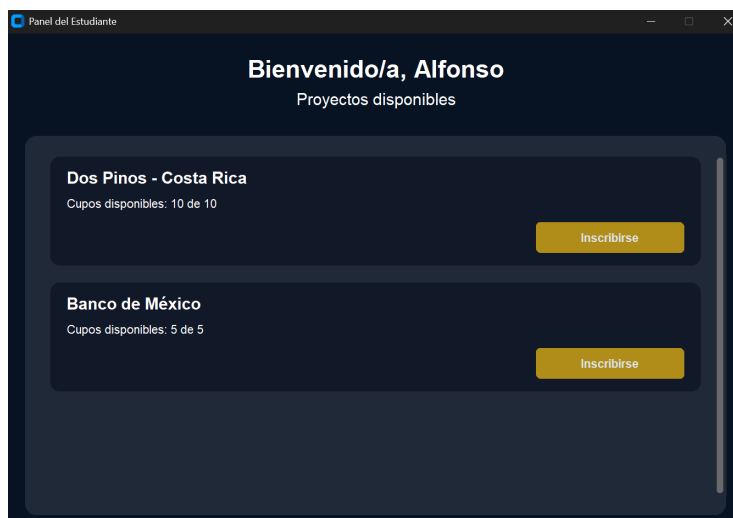


Figura 3: Panel del estudiante con proyectos disponibles.

5.4. Inicio de sesión del gestor

El gestor cuenta con una pantalla de inicio de sesión independiente. Para fines académicos, se utilizaron credenciales fijas:

Usuario: admin

Contraseña: admin

Este acceso permite separar las funciones administrativas de las funciones disponibles para los estudiantes.



Figura 4: Ventana de inicio de sesión del gestor.

5.5. Panel del gestor

El panel del gestor permite crear nuevos proyectos indicando el nombre y el cupo disponible. Además, el gestor puede consultar los estudiantes registrados en el sistema y revisar qué estudiantes están inscritos en cada proyecto.

También se muestra el resultado de las verificaciones criptográficas asociadas a cada inscripción, indicando si la firma digital es válida y si el registro conserva su integridad.

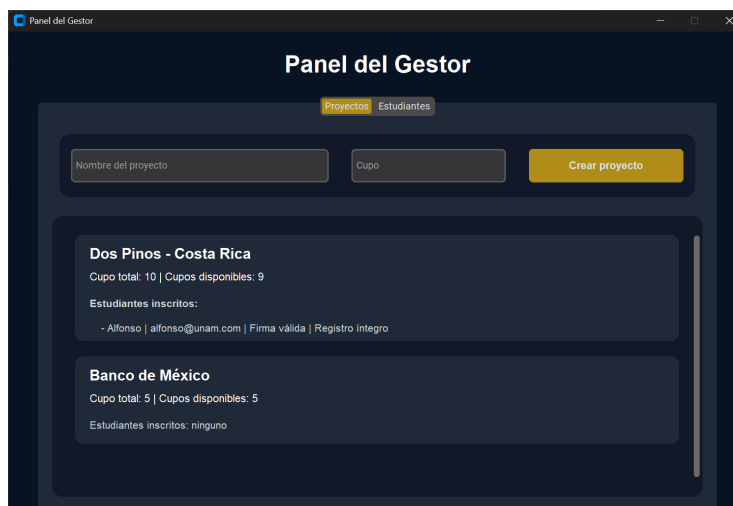


Figura 5: Panel administrativo del gestor.

6. Persistencia de datos

El sistema utiliza archivos CSV para almacenar la información principal. Esta decisión permite mantener una estructura sencilla y fácil de inspeccionar durante la evaluación del proyecto.

- `students.csv`: almacena los estudiantes registrados.
- `projects.csv`: almacena los proyectos creados por el gestor.
- `enrollments.csv`: almacena las inscripciones realizadas.

Aunque CSV no es una base de datos completa, resulta adecuado para el alcance académico del proyecto. Además, permite observar con claridad cómo se almacenan los datos y cómo se aplican los mecanismos criptográficos.

7. Mecanismos criptográficos implementados

7.1. Hashing de contraseñas con bcrypt

Las contraseñas de los estudiantes no se almacenan directamente. En su lugar, se utiliza bcrypt para generar un hash seguro. Este mecanismo permite verificar una contraseña durante el inicio de sesión sin necesidad de conocer ni guardar la contraseña original.

El uso de bcrypt es importante porque incorpora sal y un costo computacional configurable, lo que dificulta ataques de fuerza bruta y ataques mediante tablas precalculadas.

7.2. Firmas digitales con Ed25519

Cuando un estudiante se inscribe en un proyecto, el sistema genera una firma digital sobre los datos principales de la inscripción. Para esto se utiliza Ed25519, un esquema moderno de firma digital basado en curvas elípticas.

El mensaje firmado incluye información como el identificador del estudiante, el identificador del proyecto y el nombre del proyecto. Posteriormente, el gestor puede verificar la firma usando la clave pública del estudiante.

Esto permite validar que la inscripción corresponde al estudiante registrado y que los datos firmados no fueron modificados después de la inscripción.

7.3. Verificación de integridad con HMAC-SHA256

Además de la firma digital, cada inscripción genera un HMAC utilizando SHA-256. El HMAC se calcula sobre los campos principales del registro de inscripción y permite detectar modificaciones no autorizadas en el archivo de inscripciones.

Si una persona modifica manualmente el contenido de una inscripción en el archivo CSV, la verificación del HMAC falla. Por esta razón, el sistema puede indicar si el registro se mantiene íntegro o si fue alterado.

8. Análisis de seguridad

El sistema implementa tres mecanismos principales de seguridad. Primero, las contraseñas se protegen mediante bcrypt, evitando su almacenamiento en texto plano. Segundo, las inscripciones son firmadas digitalmente para validar su autenticidad. Tercero, los registros de inscripción se protegen mediante HMAC para detectar alteraciones.

Para fines académicos, la implementación es adecuada porque demuestra el uso práctico de herramientas criptográficas reales. Sin embargo, en un entorno productivo sería necesario fortalecer algunos aspectos, como el almacenamiento seguro de claves privadas, el uso de una base de datos formal, la administración segura de credenciales del gestor y la implementación de controles adicionales de acceso.

9. Resultados

El sistema desarrollado cumple con las funcionalidades principales solicitadas. El estudiante puede registrarse, iniciar sesión, consultar proyectos e inscribirse en uno de ellos. El gestor puede iniciar sesión, crear proyectos, consultar estudiantes registrados y revisar las inscripciones por proyecto.

Además, el sistema logra aplicar mecanismos criptográficos reales. Las contraseñas se almacenan como hashes, las inscripciones se firman digitalmente y los registros incluyen una verificación de integridad mediante HMAC.

10. Repositorio de GitHub

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

https://github.com/ranAraya27/criptografia/tree/main/social_service_project

11. Conclusiones

El proyecto permitió desarrollar un sistema funcional de gestión para una feria de servicio social, integrando interfaz gráfica, persistencia de datos y mecanismos criptográficos. La aplicación permite diferenciar entre usuarios gestores y estudiantes, administrar proyectos, controlar cupos e impedir inscripciones duplicadas.

Desde el punto de vista criptográfico, el sistema implementa hashing de contraseñas con bcrypt, firmas digitales con Ed25519 y verificación de integridad mediante HMAC-SHA256. Estos mecanismos permiten demostrar de forma práctica conceptos importantes como protección de credenciales, autenticidad, integridad y detección de alteraciones.

Finalmente, aunque el sistema fue desarrollado con fines académicos y no pretende sustituir una plataforma institucional real, constituye una base sólida para comprender cómo pueden aplicarse mecanismos criptográficos dentro de un sistema de gestión con usuarios, roles y registros persistentes.